3. Fall: $x \geq 1 \curvearrowright |x+1| = x+1,\ |x-1| = x-1$

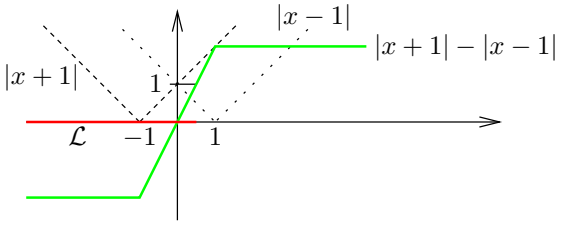
$$|x+1| - |x-1| < 1 \iff x+1-(x-1) < 1 \iff 2 < 1 \ \lightning$$

$\curvearrowright \mathcal{L}_3 = [1,\infty) \cap \emptyset = \emptyset$

$\curvearrowright \mathcal{L} = \mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2 \cup \mathcal{L}_3$

$= (-\infty,-1) \cup [-1,\frac{1}{2}) \cup \emptyset$

$= (-\infty,\frac{1}{2})$



1.1.2 Natürliche, ganze und rationale Zahlen

Axiom *Hat eine Menge* $M \subset \mathbb{N}$ *die beiden Eigenschaften* $1 \in M$, *sowie aus* $k \in M$ *folgt* $k+1 \in M$, *so ist* $M = \mathbb{N}$.

Anwendung : *Beweisprinzip der vollständigen Induktion*

Induktionsanfang : Es existiert ein $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass $A(n_0)$ gilt.
Induktionsschritt
Induktionsvoraussetzung : Es gelte $A(k)$ für ein $k \geq n_0$.
Induktionsbehauptung : Dann gilt $A(k+1)$.
Induktionsbeweis : $A(k) \implies A(k+1)$

Lemma 1.1.3 (Ungleichung von Bernoulli[2]) *Für* $n \in \mathbb{N}$ *und* $a \geq -1$ *gilt stets* $(1+a)^n \geq 1+na$.

Beweis : Induktionsanfang : $n=1 \ : \ 1+a \geq 1+1\cdot a$

Induktionsschritt
Induktionsvoraussetzung : Für $n=k$ gelte $(1+a)^k \geq 1+ka$.
Induktionsbehauptung : Dann gilt für $n=k+1$: $(1+a)^{k+1} \geq 1+(k+1)a$.
Induktionsbeweis : $(1+a)^{k+1} = \underbrace{(1+a)}_{\geq 0}(1+a)^k \overset{I.V.}{\geq} (1+a)(1+ka) = 1+a+ka+\underbrace{ka^2}_{\geq 0} \geq 1+(k+1)a$ □

Bezeichnungen : *Fakultät* : $0! := 1, \quad n! := n(n-1)! = n(n-1)\cdots 2\cdot 1 = \prod_{k=1}^{n} k, \quad n \in \mathbb{N}$

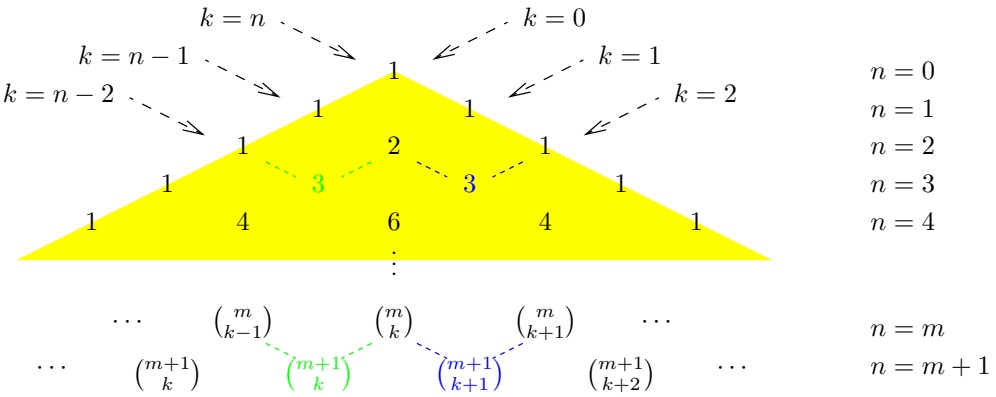
Binomialkoeffizient : $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!\ k!}$, $\quad n,k \in \mathbb{N}_0,\ n \geq k$

Bemerkung*: Ausdehnung auf $\binom{a}{k}$ mit $a \in \mathbb{R}$ möglich, $\binom{a}{k} := \frac{a(a-1)\cdots(a-k+1)}{k!}$

Beispiel : $\binom{5}{3} = \frac{5\cdot 4\cdot 3}{3\cdot 2\cdot 1} = 10, \quad \binom{5}{0} = \binom{5}{5} = 1, \quad \binom{\frac{1}{2}}{3} = \frac{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{3\cdot 2} = \frac{\frac{3}{8}}{6} = \frac{1}{16}$

Bemerkung : Es gilt: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, $\quad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$, Pascal[3]sches Dreieck

[2] Jakob Bernoulli (* 27.12.1654 Basel † 16.8.1705 Basel)
[3] Blaise Pascal (* 19.6.1623 Clermont/Frankreich † 19.8.1662 Paris)



Satz 1.1.4 (Binomischer Lehrsatz)

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}\, b^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k\, b^{n-k}\,, \qquad a,b \in \mathbb{R}\setminus\{0\}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Beweis : bekannt bzw. Übung □

Einige Eigenschaften von $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$

Axiom (Archimedes[4]) : *Für alle $a,b \in \mathbb{R}_+$ existiert ein $n \in \mathbb{N}$, so dass $b < an$ gilt.*

$\curvearrowright$ $\mathbb{N}$ unendlich

bekannt: Die Mengen A und B sind *gleichmächtig*, $A \sim B$, falls es eine Bijektion[5] von A auf B gibt.

Definition 1.1.5 *Sei $\mathbb{N}_k = \{m \in \mathbb{N} : m \le k\}$ für $k \in \mathbb{N}$.*

(i) *Eine Menge M heißt* endlich, *falls $M = \emptyset$ oder es existiert ein $k \in \mathbb{N}$ mit $\mathbb{N}_k \sim M$. Dann ist $k = \#M = \mathrm{card}M$ die* Kardinalzahl *bzw.* Mächtigkeit *von M.*

(ii) *Eine Menge M heißt* unendlich, *falls M nicht endlich ist.*

(iii) *Eine unendliche Menge M heißt* abzählbar unendlich, *falls $\mathbb{N} \sim M$ gilt.*

(iv) *Eine unendliche Menge M heißt* überabzählbar unendlich, *falls M nicht abzählbar unendlich ist.*

Bemerkung*:

- M endlich, $M \sim \mathbb{N}_k$, $\varphi : \{1,\dots,k\} \to M$ Bijektion, setzen $\varphi(j) =: m_j \in M$, $j = 1,\dots,k \;\curvearrowright\; M = \{m_1,\dots,m_k\}$
- Unendliche Mengen können zu *echten* Teilmengen gleichmächtig sein, z.B.

$$\mathbb{N} \sim \{m \in \mathbb{N} : \exists\, k \in \mathbb{N} :\; m = 2k\} \quad \text{(gerade Zahlen)}$$

"Hilbert's[6] Hotel"

[4] Archimedes von Syrakus (* 287 v. Chr. Syrakus, Sizilien † 212 v. Chr. Syrakus, Sizilien)
[5] f Bijektion von A auf B $\iff$ $f : A \to B$ mit $\forall a \in A\ \exists! b \in B : b = f(a)$ und $\forall b \in B\ \exists! a \in A : f(a) = b$
[6] David Hilbert (* 23.1.1862 Königsberg † 14.2.1943 Göttingen)

Satz 1.1.6 **(i)** *$\mathbb{Z}$ ist abzählbar unendlich, d.h. $\mathbb{N} \sim \mathbb{Z}$.*

(ii) *Sei $M \subseteq \mathbb{R}$ eine endliche Menge, $M \neq \emptyset$. Dann besitzt M ein größtes Element m° und ein kleinstes Element $m_\circ$, d.h. für alle $m \in M$ gilt: $m_\circ \leq m \leq m^\circ$.*

(iii) (Wohlordnungsprinzip für $\mathbb{N}$)
In jeder nichtleeren Menge natürlicher Zahlen gibt es ein kleinstes Element.

(iv) *Sei $x \in \mathbb{R}$ beliebig. Dann gibt es genau eine Zahl $m \in \mathbb{Z}$, für die gilt* $m \leq x < m+1$.

Beweis*: zu (i): $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$, $\varphi(1) = 0$, $\varphi(2) = -1$, $\varphi(3) = 1$, $\varphi(4) = -2$, ..., d.h.

$$\varphi(k) = \begin{cases} j, & k = 2j+1,\ j \in \mathbb{N}_0 \\ -j, & k = 2j, \quad j \in \mathbb{N} \end{cases}$$

zu (ii): $M \neq \emptyset$, M endlich $\curvearrowright$ $\exists\, k \in \mathbb{N}$: $M \sim \mathbb{N}_k$; jetzt vollständige Induktion nach $k \in \mathbb{N}$

zu (iv): *Eindeutigkeit*: seien $m, m' \in \mathbb{Z}$ so, dass $m \leq x < m+1$, $m' \leq x < m'+1$
$\curvearrowright$ $m < m'+1 < m+2 \underset{m'+1 \in \mathbb{Z}}{\Longrightarrow} m'+1 = m+1 \iff m = m'$

Existenz: sei zunächst $x \geq 1$, betrachten $M = \{n \in \mathbb{N} : n > x-1\} \underset{\text{Archimedes}}{\Longrightarrow} M \neq \emptyset$
$\underset{\text{(iii)}}{\Longrightarrow} \exists\, m = m_\circ \in M :\ m > x-1,\ m-1 \leq x-1 \implies m \leq x < m+1$

für $x < 0$: analog mit $M = \{n \in \mathbb{N} : n \geq -x\}$, $0 \leq x < 1$: $m := 0 \in \mathbb{Z}$ □

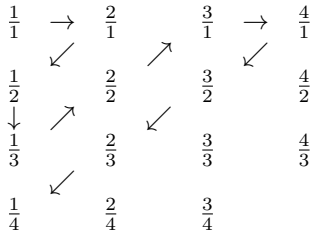
Bemerkung*: $m = m(x)$ heißt *ganzer Anteil* von $x \in \mathbb{R}$ und wird mit $m(x) = \lfloor x \rfloor$ bezeichnet.

Satz 1.1.7 **(i)** *In jedem nichtleeren offenen Intervall reeller Zahlen gibt es mindestens eine rationale Zahl.*

(ii) *$\mathbb{Q}$ ist abzählbar unendlich, $\mathbb{Q} \sim \mathbb{N}$.*

Beweis*: zu (i): sei $(a,b) \subset \mathbb{R}$ beliebig, $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, z.z.: $\exists\, r \in \mathbb{Q} :\ a < r < b$
Archimedes-Axiom $\curvearrowright$ $\exists\, n \in \mathbb{N} : n > \dfrac{1}{b-a} \implies \exists\, n \in \mathbb{N} : nb - na > 1 \iff \exists\, n \in \mathbb{N} : nb > na + 1$
sei $m = \lfloor na \rfloor \in \mathbb{Z} \iff m \leq na < m+1 \curvearrowright na < m+1 \leq na+1 < nb \iff a < \underbrace{\dfrac{m+1}{n}}_{=:r \in \mathbb{Q}} < b$

zu (ii): verwenden *1. Cantor*[7] *sches Diagonalverfahren*, zunächst: $\mathbb{Q}_+ = \mathbb{Q} \cap \mathbb{R}_+ \sim \mathbb{N}$, $\mathbb{Q}_+ = \{\frac{m}{n} :\ m, n \in \mathbb{N}\}$, dann analog: $\mathbb{Q}_- \sim \mathbb{N}$ $\dashrightarrow$ $\mathbb{Q} \sim \mathbb{N}$



$\dashrightarrow$ $\mathbb{Q}_+ \subset \left\{1, 2, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 1, 3, 4, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right\} \longleftrightarrow \mathbb{N}$

□

Bemerkung*: $\mathbb{Q}$ liegt *dicht* in $\mathbb{R}$; es gilt auch $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (irrationale Zahlen) *dicht* in $\mathbb{R}$

[7] Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (* 3. 3. 1845 St. Petersburg † 6. 1. 1918 Halle)

1.2 Vollständigkeit von $\mathbb{R}$

Definition 1.2.1 **(i)** *Eine Menge $M \subset \mathbb{R}$ heißt* nach oben beschränkt, *falls*

$$\exists\, S \in \mathbb{R} \quad \forall\, x \in M:\ x \le S.$$

Anderenfalls heißt M (nach oben) unbeschränkt.

(ii) *Eine Teilmenge M von $\mathbb{R}$ heißt* nach unten beschränkt, *falls*

$$\exists\, s \in \mathbb{R} \quad \forall\, x \in M:\ s \le x.$$

Anderenfalls heißt M (nach unten) unbeschränkt.

(iii) *Eine Teilmenge M von $\mathbb{R}$ heißt* beschränkt, *wenn M nach unten und oben beschränkt ist.*

Bemerkung*: s, S nicht eindeutig bestimmt; S ... obere Schranke, s ... untere Schranke

Beispiel: $M = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$ $\curvearrowright$ z.B. $S = 5$ obere Schranke, $s = -2$ untere Schranke für M

Definition 1.2.2 **(i)** $S^* \in \mathbb{R}$ *heißt* Supremum (kleinste obere Schranke) *von $M \subset \mathbb{R}$, d.h.* $S^* = \sup M = \sup\{x : x \in M\}$, *wenn gelten*

a) *S^* ist obere Schranke von M, d.h.* $x \le S^*$ *für alle* $x \in M$.

b) *S^* ist kleinste obere Schranke, d.h. für jede obere Schranke S von M gilt* $S^* \le S$.

Falls zusätzlich gilt $S^* \in M$, *so heißt S^** Maximum *von M,* $S^* = \max M = \max\{x : x \in M\}$.

(ii) $s^* \in \mathbb{R}$ *heißt* Infimum (größte untere Schranke) *von $M \subset \mathbb{R}$,* $s^* = \inf M = \inf\{x : x \in M\}$, *falls*

a) *s^* ist untere Schranke von M, d.h.* $s^* \le x$ *für alle* $x \in M$.

b) *s^* ist größte untere Schranke, d.h. für jede untere Schranke s von M gilt* $s \le s^*$.

Falls zusätzlich gilt $s^* \in M$, *so heißt s^** Minimum *von M,* $s^* = \min M = \min\{x : x \in M\}$.

Beispiel: $M = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\} \curvearrowright S^* = \sup M = \max M = 1 \in M, \quad s^* = \inf M = 0 \notin M$:
$\forall\, k \in \mathbb{N}: \frac{1}{k} \le 1 \curvearrowright 1$ obere Schranke; sei S beliebige obere Schranke $\curvearrowright S \ge 1 \in M$
$\xRightarrow[S \ge S^*]{} S^* = \sup M = \max M = 1$;
$\forall\, k \in \mathbb{N}: \frac{1}{k} > 0 \curvearrowright 0$ untere Schranke; sei s weitere untere Schranke $\curvearrowright s \le \frac{1}{k}$, $k \in \mathbb{N}$;
Annahme: $s > 0 \curvearrowright \exists\, m \in \mathbb{N}: m > \frac{1}{s} \iff s > \frac{1}{m} \implies s$ nicht untere Schranke, d.h.
$s \le 0 \implies s^* = 0$, aber $s^* \notin M$ ($\min M$ existiert nicht!)

Lemma 1.2.3

(i) $S^* = \sup M \iff$ **a)** $\forall\, x \in M:\ x \le S^*$
b') $\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, x_\varepsilon \in M:\ S^* - \varepsilon < x_\varepsilon$

(ii) $s^* = \inf M \iff$ **a)** $\forall\, x \in M: s^* \le x$
b') $\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, x_\varepsilon \in M:\ x_\varepsilon < s^* + \varepsilon$

Beweis: Aussage a) in (i), (ii) jeweils äquivalent zu Definition 1.2.2 (i), (ii); zeigen nur (i)

'$\implies$' z.z.: b) $\implies$ b'), d.h. entsprechendes x_ε finden

Sei $\varepsilon > 0$ gegeben, $S^* - \varepsilon < S^* \underset{\text{b)}}{\implies} S^* - \varepsilon$ keine obere Schranke für $M \curvearrowright \exists\, x_\varepsilon \in M: x_\varepsilon > S^* - \varepsilon$

'$\Longleftarrow$' Sei S obere Schranke von M, z.z. : $S^* \leq S$, d.h. b)
indirekt : Annahme : $S^* > S$, $\varepsilon := S^* - S > 0 \quad \underset{\text{b')}}{\Longrightarrow} \exists\, x_\varepsilon \in M : S^* - \varepsilon < x_\varepsilon$
$\curvearrowright \exists\, x_\varepsilon \in M : S = S^* - \underbrace{(S^* - S)}_{\varepsilon} < x_\varepsilon \curvearrowright S$ nicht obere Schranke für $M \quad \Longrightarrow \quad \lightning$ *Widerspruch*
$\curvearrowright$ d.h. Annahme falsch $\curvearrowright S^* \leq S$ □

Die Menge der reellen Zahlen ist nun aus den rationalen Zahlen so konstruiert worden (Dedekindsche[8] Schnitte, Vervollständigung), dass folgendes gilt :

Axiom (Vollständigkeitsaxiom)
Jede nach oben beschränkte, nichtleere Menge reeller Zahlen besitzt genau ein Supremum in den reellen Zahlen.

Bemerkung*:

- $\sup M = \inf(-M)$, $-M = \{-x \in \mathbb{R} : x \in M\}$
  $\curvearrowright$ Jede nach unten beschränkte, nichtleere Menge reeller Zahlen besitzt genau ein Infimum in den reellen Zahlen.
- Besonderheit von $\mathbb{R}$ ($\exists\, M \subset \mathbb{Q} :\ \sup M \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, z.B. $M = \{x : x \in \mathbb{Q},\ x^2 \leq 2\}$)
- Basis für Intervallschachtelung / Dezimalbruchdarstellung
  - Jede reelle Zahl $x \in \mathbb{R}$ kann durch einen unendlichen Dezimalbruch dargestellt werden.
  - Jeder endliche oder periodische Dezimalbruch definiert eine rationale Zahl.
  - In jedem nichtleeren offenen Intervall reeller Zahlen gibt es mindestens eine irrationale Zahl.

Folgerung 1.2.4 *Die Menge* $\{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 1\}$ *ist überabzählbar unendlich.*

Bemerkung*:

- *algebraische Zahlen*: Lösungen von Gleichungen n-ten Grades mit rationalen Koeffizienten,
  $$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0, \quad a_i \in \mathbb{Q}$$
  z.B. $\sqrt{5}, \ldots$; abzählbar unendlich viele (Beweis von Cantor)
- *transzendente Zahlen* = nicht-algebraische Zahlen $\curvearrowright$ überabzählbar viele, z.B. e, π

Anwendung: Wurzeln und Potenzen reeller Zahlen $x \in \mathbb{R}$; *bisher:* x^m, $m \in \mathbb{Z}$

- $x > 0,\ n \in \mathbb{N}$: $x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x} := \sup\{r : r \in \mathbb{Q},\ r > 0,\ r^n \leq x\}$ nach Axiom V eindeutig
- $x > 0,\ \ell \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N}$: $x^{\frac{\ell}{n}} = \sqrt[n]{x^\ell}$ (Wert eindeutig bestimmt, unabhängig von Darstellung $s = \frac{\ell}{n}$)
- $x > 0,\ y \in \mathbb{R}$:
$$x^y = \begin{cases} \sup\{x^r : r \in \mathbb{Q},\ r \leq y\} & , \quad x > 1 \\ 1 & , \quad x = 1 \\ \inf\{x^r : r \in \mathbb{Q},\ r \leq y\} & , \quad 0 < x < 1 \end{cases}$$
(Existenz durch Axiom V gesichert, Eindeutigkeit klar)

Bemerkung*: Rechenregeln entsprechen bekannten Regeln, sind aber eigentlich aus diesen und obigen Definitionen herzuleiten !

[8] Richard Dedekind (* 6.10.1831 Braunschweig † 12.2.1916 Braunschweig)